«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
2-том, 1-сан (2026)
б. 5–7 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ИЛИМИЙ МАКАЛА

Транспорттук жеткиликтүүлүк жана турак жай баалары: шаардык агломерация үчүн гедоникалык модель

Жаңы жеңил рельстүү транспорт линиясынын ачылышы боюнча маалыматтар

Артём Мельников[1]✉, **Павел Громов**[2], **Дарья Полякова**[1], **Евгений Седов**[2]

[1] «Полис» урбанистика жогорку мектеби, Россия

[2] «Меридиан» экономика жана мейкиндик өнүгүү институту, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Артём Мельников, a.melnikov@example.org

Келип түштү: 2025-ж., 2-сентябрь **Кабыл алынды:** 2026-ж., 19-январь **Жарыяланды:** 2026-ж., 18-март

АННОТАЦИЯ

Коомдук транспортко салынган инвестициялар шаардын мейкиндик түзүмүн өзгөртөт, мунун эң көрүнүктүү белгилеринин бири — жаңы станциялардын жанындагы турак жай бааларынын өзгөрүшү. Бул макалада калкынын саны болжол менен 1,2 миллион болгон анонимдештирилген агломерацияда узундугу 17 км болгон жеңил рельстүү транспорт линиясынын ачылышынын батирлердин бааларына тийгизген таасири бааланат. Маалыматтар 2018–2024-жылдардагы 46 000 бүтүмдү жана сатуу жөнүндө кулактандырууларды камтыйт; алар геокоддолуп, имараттын жана райондун мүнөздөмөлөрү менен толукталды. Транспорттук жеткиликтүүлүк линия ачылганга чейин жана андан кийин коомдук транспорт менен 45 мүнөттүн ичинде жетүүгө мүмкүн болгон жумуш орундарынын саны катары өлчөндү. Эффект гедоникалык «айырмалардын айырмасы» модели менен аныкталды, анда тажрыйба тобун жаңы станциялардан 800 м радиустагы батирлер түзөт. Линия ачылгандан кийин тартуу зонасындагы батирлердин баалары контролдук зонага караганда 6,8% га көбүрөөк өстү, ал эми эффект курулуш жарыялангандан тартып эле байкала баштады. Эффект баштапкы жеткиликтүүлүгү төмөн чет райондордогу батирлер үчүн күчтүүрөөк, ал эми борбордо дээрлик жок. Жеткиликтүүлүктүн 10 000 жумуш орунга көбөйүшү бир чарчы метрдин баасынын 1,9% га өсүшү менен байланыштуу. Натыйжалар транспорттук инфраструктураны каржылоо үчүн жер наркынын өсүшүн кармап калуу (land value capture) механизмдерин негиздөөдө пайдаланылышы мүмкүн.

Ачкыч сөздөр: транспорттук жеткиликтүүлүк; гедоникалык модель; турак жай рыногу; жеңил рельстүү транспорт; жер наркынын өсүшүн кармап калуу

Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

Artyom Melnikov[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.
Keywords: transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

Шилтеме үчүн: Мельников А., Громов П., Полякова Д., Седов Е. Транспорттук жеткиликтүүлүк жана турак жай баалары: шаардык агломерация үчүн гедоникалык модель. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2026;2(1):5–7.

1 КИРИШҮҮ

Транспорттук жеткиликтүүлүк менен кыймылсыз мүлктүн наркынын ортосундагы байланыш — шаар экономикасынын фундаменталдык темаларынын бири. Моноцентрдик шаардын классикалык модели транспорттук чыгымдардын азайышы борбордон алыс жайгашкан участоктордун баалуулугун жогорулатат деп божомолдойт. Ар кайсы өлкөлөрдө жүргүзүлгөн эмпирикалык изилдөөлөр муну жалпысынан ырастайт, бирок эффекттин баалоолору бир топ айырмаланат.

2022-жылы изилденип жаткан агломерацияда ылдам трамвайдын жаңы линиясынын ачылышы табигый экспериментти жаратты. Иштин максаты — ал алып келген турак жай бааларынын өзгөрүшүн баалоо, анын убакыт жана мейкиндик боюнча динамикасын байкоо жана аны жумуш орундарынын жеткиликтүүлүгүнүн өзгөрүшү менен байланыштыруу.

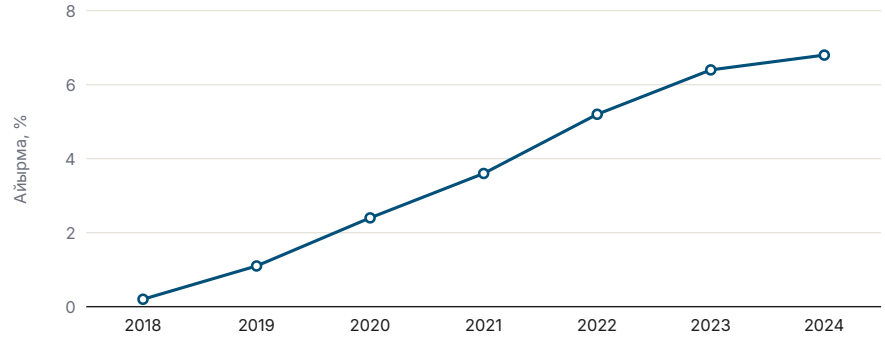
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Баштапкы маалыматтар 2018–2024-жылдардагы 18 миң катталган бүтүмдү жана батирлерди сатуу тууралуу 28 миң кулактандырууну камтыйт. Кулактандыруулар үчүн жарыялоодон алынганга чейинки акыркы баалар колдонулду. Бардык объекттер геокоддолуп, мүнөздөмөлөр менен толукталды: аянты, кабаты, үйдүн курулган жылы жана материалы, борборго, парктарга жана мектептерге чейинки аралык.

Жумуш орундарынын жеткиликтүүлүгү коомдук транспорттун ырааттамалары жана иш менен камсыз болуунун жайгашуусу тууралуу маалыматтар боюнча эсептелди. Бир чарчы метрдин баасынын логарифми үчүн гедоникалык модель объекттин мүнөздөмөлөрүн, райондордун жана квартал-мезгилдердин туруктуу эффекттерин, ошондой эле таасир зонасынын индикаторунун (станциядан 800 м ге чейин) «жарыялоо», «курулуш» жана «эксплуатация» мезгилдери менен өз ара аракеттенүүсүн камтыйт.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Таасир зонасы менен контролдук зонанын ортосундагы баалардын айырмасынын динамикасы 1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Курулуш жарыяланганга чейин айырмачылыктар статистикалык жактан маанисиз, бул параллелдүү тренддер жөнүндөгү божомолду ырастайт. 2019-жылы жарыялангандан кийин айырма өсө баштап, эксплуатация мезгилинде 6,8% га жетет.



1-сүрөт. Жылдар боюнча таасир зонасы менен контролдук зонанын ортосундагы бир чарчы метрдин баасынын айырмасы, %

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Негизги моделдин жана анын модификацияларынын баалоолору 1-таблицада берилген. Чет райондор үчүн эффект ортоңку зонага караганда дээрлик үч эсе чоң, ал эми борбордо ал нөлдөн статистикалык жактан айырмаланбайт.

1-таблица. «Айырмалардын айырмасы» менен гедоникалык моделдин баалоолору (көз каранды өзгөрмө — м² баасынын log)

Спецификация	Эффект, %	Стандарттык ката	N
Бардык райондор	6,8	1,3	46 112
Чет райондор	11,2	2,1	17 840
Ортоңку зона	4,1	1,6	19 305
Борбор	0,9	2,4	8 967
Бүтүмдөр гана	6,1	1,8	18 024

4 ТАЛКУУ

Эффекттин чоңдугу ылдам рельстүү транспорт боюнча чет өлкөлүк изилдөөлөргө мүнөздүү диапазондун ортосунда турат. Линия ачылганга чейин эле баалардын өсүшү рынок күтүүлөрдү капиталдаштырарын күбөлөйт, бул жер наркын кайтаруу механизмдерин колдонуу учурун тандоо үчүн маанилүү.

Эффекттин зоналар боюнча бир тектүү эместиги теорияга шайкеш келет: жеткиликтүүлүк мурда эле жогору болгон жерде жаңы линия аз нерсе кошот. Иштин чектөөсү — тандоонун бир бөлүгү үчүн кулактандыруулардын бааларын колдонуу, бирок бүтүмдөр боюнча гана алынган баалоо негизги баалоого жакын.

5 КОРУТУНДУ

Ылдам трамвай линиясынын ачылышы таасир зонасындагы турак жай бааларын 6,8% га жогорулатты, мында эң чоң эффект чет райондордо байкалат. Бул транспорттук долбоорлорду каржылоо үчүн нарктын өсүшүнүн бир бөлүгүн кайтаруу куралдарын колдонууну негиздейт.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат